

Aula Prática 2 - Turma A e B

Orientações gerais: Os exercícios devem ser resolvidos codificando uma solução na linguagem C. Explicar o código desenvolvido à professora até o final da aula prática para avaliação. **Antes** de codificar, pense inicialmente em um **algoritmo** adequado para o problema e, **depois** disso, **codifique** o algoritmo na linguagem C. Lembre-se de manter seu código sempre indentado, adicionar o cabeçalho no início do programa, bem como comentários ao longo do código descrevendo etapas e variáveis, quando necessário.

1. (5pts) Um usuário deseja comprar um item de valor V , mas atualmente tem apenas S reais economizados. Ele decide economizar um valor fixo D a cada mês. Implemente um programa que calcule quantos meses serão necessários para que ele tenha pelo menos V .

Exemplo de execução:

```
Entre o saldo inicial (S): 400
Entre o valor desejado (V): 2300
Entre o valor economizado por mês (D): 300
O número mínimo de meses necessário é 7.
```

2. (5pts) Sabendo o valor do cosseno do ângulo entre dois vetores, faça um programa que calcule tangente e seno deste ângulo e imprima os valores calculados e o ângulo entre os vetores em graus. Dica: Para converter de radianos para graus, multiplicar o número de radianos por $180/\pi$. Imprima uma mensagem informativa para casos em que a tangente é indefinida.

Exemplo de execução:

```
Entre com o cosseno do ângulo entre dois vetores: 0.5
A tangente e o seno deste ângulo são respectivamente 0.866 e 1.732.
O ângulo entre os vetores é de 60.0 graus.
```